

2023 北京朝阳高三二模

化 学

2023.5

(考试时间 90 分钟 满分 100 分)

本试卷共 10 页。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量：H 1 C 12 O 16 Si 28 K 39 Mn 55 Fe 56

第一部分

本部分共 14 题，每题 3 分，共 42 分。在每题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

- 中国“天宫”空间站使用了很多高新技术材料。下列对涉及材料的说法不正确的是
A. 核心舱的离子推进器使用氙气作为推进剂，氙位于元素周期表 0 族
B. 被誉为“百变金刚”的太空机械臂主要成分为铝合金，其强度大于纯铝
C. “问天”实验舱使用砷化镓(GaAs)太阳能电池，砷和镓位于元素周期表第四周期
D. 太阳能电池翼基板采用碳纤维框架和玻璃纤维网，两者均属于有机高分子材料
- 下列物质的应用中，与氧化还原反应无关的是
A. 利用 CO 从铁矿石中获得铁
B. 工业上以氨气为原料生产硝酸
C. 在船体上镶嵌锌块避免船体遭受腐蚀
D. 电镀前用 NaOH 溶液除去铁钉表面的油污
- 下列说法不正确的是
A. 纤维素能够发生酯化反应，不能被银氨溶液等弱氧化剂氧化



- 攀登高山时佩戴护目镜，防止强紫外线引起皮肤和眼睛的蛋白质变性灼伤
 - 丙醛糖 ($\begin{array}{c} \text{CH}_2-\text{CH}-\text{CHO} \\ | \quad | \\ \text{OH} \quad \text{OH} \end{array}$) 分子中含有手性碳原子，存在对映异构体
- 下列方程式与所给事实不相符的是
A. 浓硝酸保存于棕色试剂瓶中是为了防止： $4\text{HNO}_3 \xrightarrow{\text{光}} 4\text{NO} \uparrow + 3\text{O}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$
B. 向 NaCl 饱和溶液中依次通入过量 NH_3 、 CO_2 ，析出沉淀：
$$\text{NaCl} + \text{NH}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{NaHCO}_3 \downarrow + \text{NH}_4\text{Cl}$$

C. 将 Cl_2 通入冷的石灰乳中，制得漂白粉： $2\text{Cl}_2 + 2\text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCl}_2 + \text{Ca}(\text{ClO})_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
D. 电解饱和食盐水，两极（碳棒）均产生气体： $2\text{Cl}^- + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{电解}} 2\text{OH}^- + \text{H}_2 \uparrow + \text{Cl}_2 \uparrow$

5. 下列关于同主族元素 C、Si 及其化合物的性质比较和原因分析不正确的是

选项	性质比较	原因分析
A	熔点: $\text{CO}_2 < \text{SiO}_2$	摩尔质量: $\text{CO}_2 < \text{SiO}_2$
B	电负性: $\text{C} > \text{Si}$	原子半径: $\text{C} < \text{Si}$
C	酸性: $\text{H}_2\text{CO}_3 > \text{H}_2\text{SiO}_3$	非金属性: $\text{C} > \text{Si}$
D	热稳定性: $\text{CH}_4 > \text{SiH}_4$	键能: $\text{C-H} > \text{Si-H}$

6. 近日科学家合成了一种新型芳香化合物 $\text{K}_{72}(\text{N}_6)_4(\text{N}_5)_{56}(\text{N}_2)_{72}$, 其结构中含有 N_6^{4-} (平面正六边形, 与苯的结构类似)、 N_5^- (平面正五边形) 以及 N_2 。下列说法不正确的是

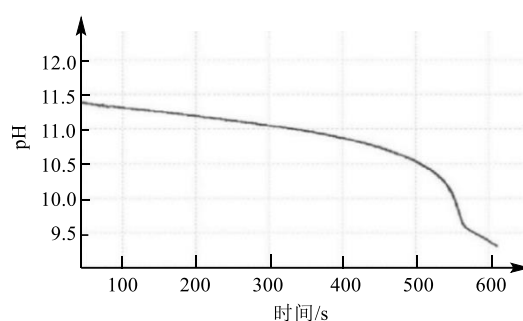
A. 氮的原子结构示意图: $\textcircled{+7} 2 5$

B. N_2 的电子式: $:\text{N}::\text{N}:$

C. N_6^{4-} 和 N_5^- 中 N 原子杂化方式为 sp^3

D. N_6^{4-} 和 N_5^- 中含有大 π 键

7. 室温下, 将 Na_2CO_3 溶液与过量 CaSO_4 固体混合, 溶液 pH 随时间变化如图所示。



已知: $K_{\text{sp}}(\text{CaSO}_4) = 4.9 \times 10^{-5}$ $K_{\text{sp}}(\text{CaCO}_3) = 3.4 \times 10^{-9}$

下列说法不正确的是

A. 两者混合发生反应: $\text{CaSO}_4(\text{s}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{CaCO}_3(\text{s}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$

B. 随着反应的进行, $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{OH}^-$ 逆向移动, 溶液 pH 下降

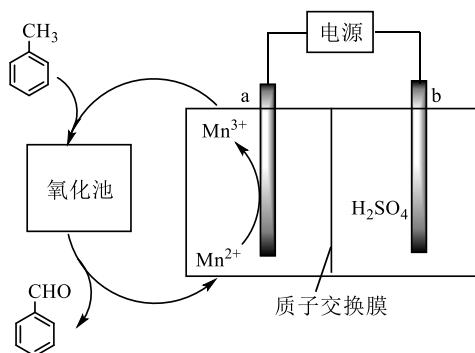
C. 充分反应后上层清液中 $\frac{c(\text{SO}_4^{2-})}{c(\text{CO}_3^{2-})}$ 约为 1.4×10^4

D. 0~600 s 内上层清液中存在: $c(\text{Na}^+) + 2c(\text{Ca}^{2+}) < c(\text{HCO}_3^-) + 2c(\text{CO}_3^{2-}) + 2c(\text{SO}_4^{2-})$

8. 下列实验 (图中部分夹持装置略) 不能达到实验目的的是

A. 证明羟基使苯环活化	B. 除去乙酸乙酯中的少量乙酸	C. 制备 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体	D. 证明浓硫酸具有强氧化性

9. 间接电解法合成苯甲醛的原理如图所示。



下列说法不正确的是

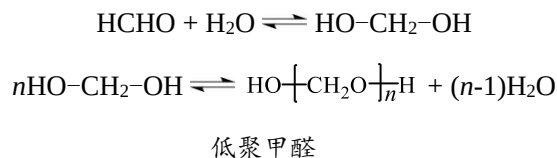
A. 电极 a 与电源正极相连

B. “氧化池”中发生反应： $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3 + 4\text{Mn}^{3+} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{CHO} + 4\text{Mn}^{2+} + 4\text{H}^+$

C. 电解一段时间后，电解池阴极区溶液 pH 升高（忽略溶液体积变化）

D. 用有机溶剂分离出苯甲醛，避免其在电解池中放电发生副反应

10. 甲醛水溶液久置会发生聚合，生成低聚甲醛，反应如下（均为放热反应）：



下列说法不正确的是

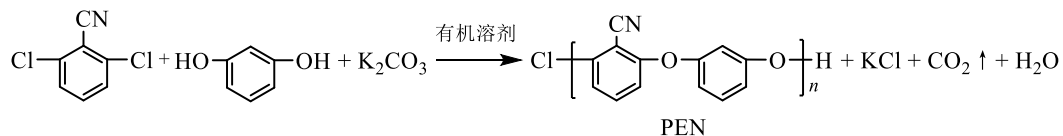
A. 生成低聚甲醛的过程中，发生了加成、取代反应

B. 低聚甲醛的生成可能导致甲醛溶液出现浑浊

C. 在回流装置中加热久置的甲醛溶液到一定温度，甲醛可再生

D. 向久置的甲醛溶液中加入酸性 KMnO_4 溶液，若褪色证明甲醛有剩余

11. 高分子材料聚芳醚腈（PEN）被广泛应用于航空航天、汽车等领域。某聚芳醚腈的合成反应如下（未配平）：



下列有关说法不正确的是

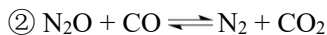
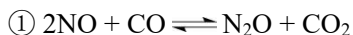
A. $\text{Cl}-\text{C}_6\text{H}_3(\text{CN})-\text{Cl}$ 的官能团有碳氯键、氰基

B. $\text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{OH}$ 的核磁共振氢谱有三组峰

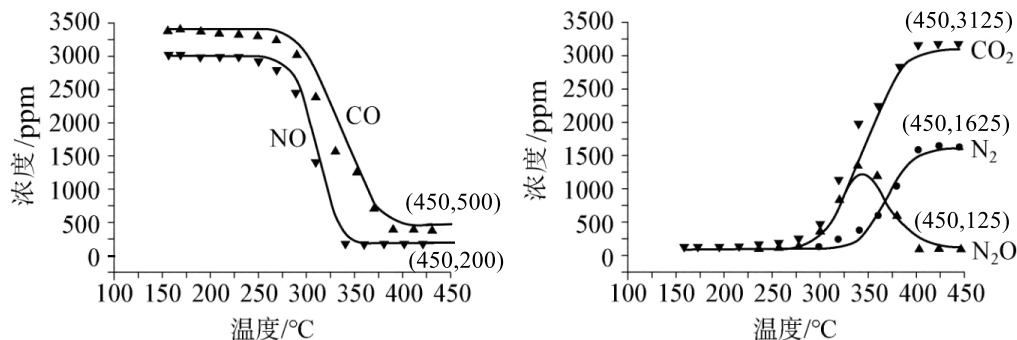
C. 将水移出体系有利于提高合成 PEN 的产率

D. PEN 中的一CN 可作为交联点，生成网状结构的高分子

12. 脱除汽车尾气中 NO 和 CO 包括以下两个反应：



将恒定组成的 NO 和 CO 混合气通入不同温度的反应器，相同时间内检测物质浓度，结果如下。

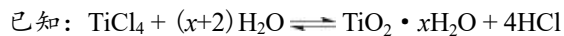


已知：NO 的脱除率 = $\frac{n(\text{转化为 N}_2 \text{ 的 NO})}{n(\text{初始的 NO})} \times 100\%$

下列分析不正确的是

- A. 低温不利于 NO 和 CO 的脱除
- B. 420℃，该时间段内几乎不发生反应①，主要发生反应②
- C. 450℃，该时间段内 NO 的脱除率约为 88%
- D. 高温下 NO 和 CO 主要脱除反应为： $2\text{NO} + 2\text{CO} \rightleftharpoons \text{N}_2 + 2\text{CO}_2$

13. 钛酸钡 (BaTiO_3) 是电子陶瓷基础母体原料，超细微 BaTiO_3 粉体的制备方法如下。



下列说法不正确的是

- A. 向 TiCl_4 中先加入 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ，可防止其水解生成 $\text{TiO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$
- B. 得到溶液 1 的反应：

$$\text{TiCl}_4 + 2\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 6\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} = (\text{NH}_4)_2\text{TiO}(\text{C}_2\text{O}_4)_2 + 4\text{NH}_4\text{Cl} + 5\text{H}_2\text{O}$$
- C. 加入过量氨水，有利于提高 $\text{BaTiO}(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 的产率
- D. “煅烧”得到的气体 A 是 CO、 CO_2 和 H_2O 的混合物

14. 小组同学探究 Cu 和物质 A 的反应，实验如下。

装置	序号	物质 A	实验现象
	①	$0.6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 溶液 (调 pH=1)	铜粉溶解，溶液变为深棕色 [经检验含 $\text{Fe}(\text{NO})^{2+}$]
	②	$0.6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{FeCl}_3$ 溶液	铜粉溶解，溶液变为蓝绿色

	③	1.8 mol · L ⁻¹ NaNO ₃ 溶液 (调 pH=1)	无明显变化
--	---	--	-------

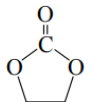
下列分析不正确的是

- A. ②中铜粉溶解的原因: $\text{Cu} + 2\text{Fe}^{3+} = \text{Cu}^{2+} + 2\text{Fe}^{2+}$
- B. ①中产生 NO 的原因: pH=1 时 Cu 直接将 NO_3^- 还原为 NO
- C. 若向③中加入 FeSO_4 固体, 推测铜粉会溶解
- D. ①②③现象的差异不仅与物质氧化性(或还原性)强弱有关, 也与反应速率有关

第二部分

本部分共 5 题, 共 58 分。

15. (9 分) 锂离子电池是目前广泛应用的二次电池。由于锂资源储量有限, 科学家将目光转向钾离子电池。

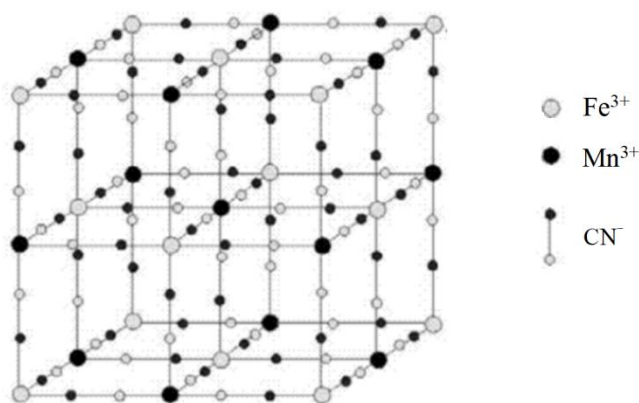
- (1)  用作钾离子电池的电解液溶剂, 可由 CO_2 与有机物 X 经加成反应得到。

- ①  中碳原子杂化方式为_____。

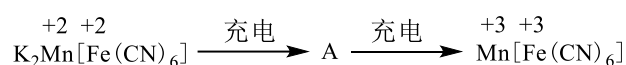
- ② X 的结构简式为_____。

- (2) 由于离子半径: K^+ _____ Li^+ (填“>”或“<”), 在充、放电过程中, K^+ 的嵌入、脱出会破坏锂离子电池正极材料的结构, 应研发新的正极材料。

- (3) $\text{Mn}[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{+3 +3}$ 可用作钾离子电池的正极材料, 其晶胞结构如下图所示。

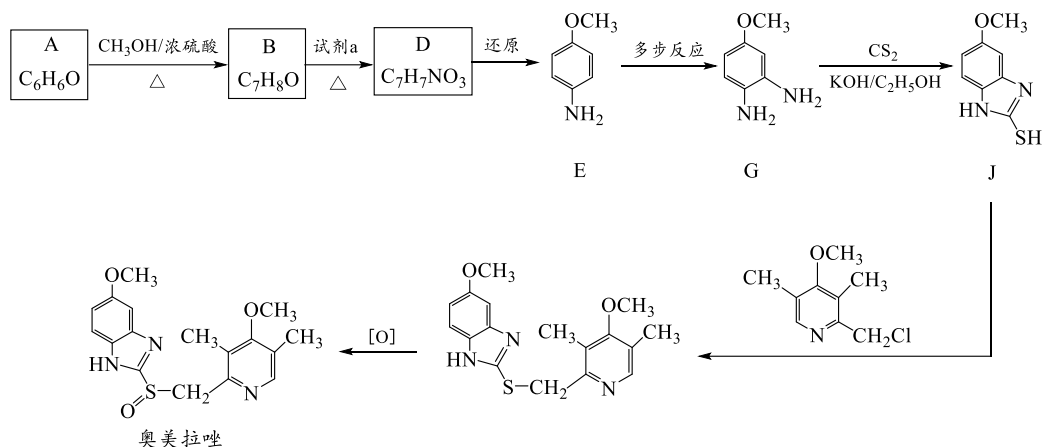


- ① 距离 Mn^{3+} 最近的 Fe^{3+} 有_____个。
- ② 第三电离能 I_3 : $\text{Mn} > \text{Fe}$, 结合原子结构解释原因: _____。
- ③ $\text{Mn}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 放电后转化为 $\text{K}_2\text{Mn}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$, 充电时物质的变化如下:



充电时生成 A 的电极反应式: _____ (请标注 A 中 Fe 和 Mn 的化合价)。

16. (12分) 奥美拉唑可用于治疗十二指肠溃疡等疾病, 其合成路线如下。



已知: $\text{R}-\text{NO}_2 \xrightarrow{\text{还原}} \text{R}-\text{NH}_2$

(1) A 能与 FeCl_3 溶液作用显紫色, A 的名称是_____。

(2) $\text{A} \rightarrow \text{B}$ 的化学方程式是_____。

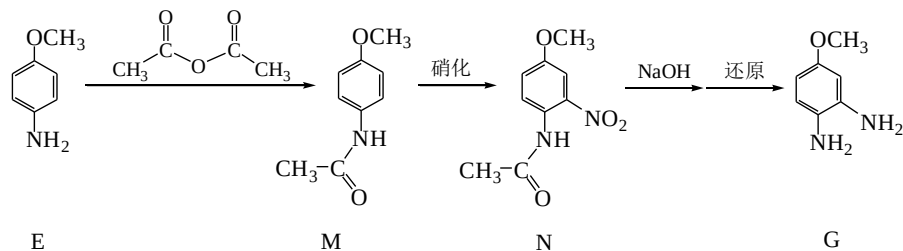
(3) 试剂 a 是_____。

(4) 满足下列条件的 E 的同分异构有_____种。

i. 苯环上有两个取代基

ii. 能与 NaOH 溶液发生反应

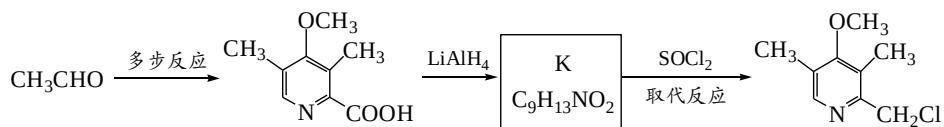
(5) $\text{E} \rightarrow \text{G}$ 的过程:



① M 中含有的官能团有醚键、_____。

② N 与 NaOH 反应的化学方程式是_____。

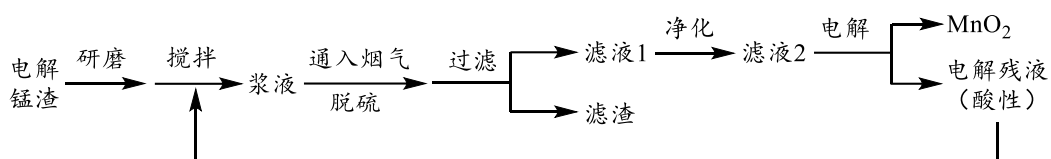
(6) 合成 的路线如下。



① CH_3CHO 可由 $\text{CH}\equiv\text{CH}$ 与_____ (填化学式) 经加成反应得到。

② K 转化为 的同时有 SO_2 生成, 化学方程式是_____。

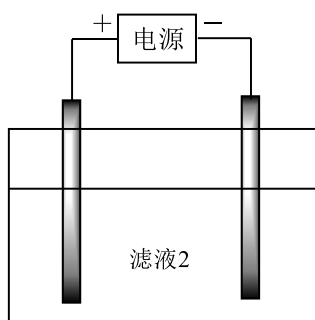
17. (12 分) 电解锰渣含有 MnO_2 、 MnCO_3 、 FeCO_3 、 CaO 、 SiO_2 等。将电解锰渣与电解残液混合制成浆液，能在脱除烟气 (含 SO_2 、 O_2 、 N_2 等) 中 SO_2 的同时，实现电解锰渣的资源化利用。



- (1) 上述流程中为增大反应速率采取的措施有_____。
- (2) 电解锰渣中的 MnO_2 能吸收烟气中的 SO_2 ，反应的方程式为_____。
- (3) 电解锰渣与电解残液混合后，浆液中部分离子浓度 ($\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) 及 pH 在脱硫过程中的变化如下。

	Mn^{2+}	Ca^{2+}	Fe^{2+}	SO_4^{2-}	pH
0 min	2.5×10^{-6}	3.8×10^{-5}	2.3×10^{-6}	6.6×10^{-4}	7.5
180 min	1.3×10^{-4}	2.2×10^{-4}	7.5×10^{-5}	1.7×10^{-2}	1.7

- ① 用方程式表示脱硫过程溶液 pH 降低的原因_____。
- ② 分析浆液中 Mn^{2+} 浓度增大的原因：
- MnO_2 被 SO_2 还原；
 - MnO_2 被 Fe^{2+} 还原，离子方程式为_____；
 - _____ (用离子方程式表示)。
- (4) 电解获得 MnO_2 ，装置如下图所示：



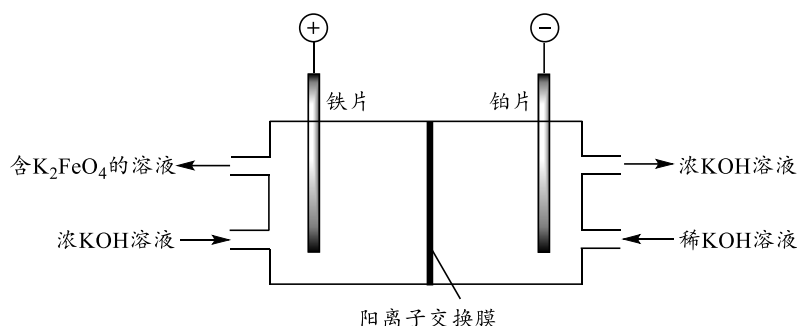
- ① 滤液 2 在电解池_____ (填“阳”或“阴”) 极放电产生 MnO_2 。
- ② 净化过程须除去 Fe^{2+} 。研究发现，滤液 2 中即使含有少量 Fe^{2+} ，也会导致 MnO_2 产率大幅降低，分析原因：_____。

18. (12分) K_2FeO_4 是一种高效多功能的新型消毒剂。

已知： K_2FeO_4 微溶于水，在酸性或中性溶液中快速分解产生 O_2 ，在碱性溶液中较稳定。

(1) K_2FeO_4 中铁元素的化合价为_____，具有强氧化性。

(2) 一种制备 K_2FeO_4 的方法如下。



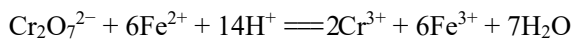
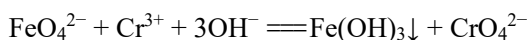
① 生成 FeO_4^{2-} 的电极反应式：_____。

② 阴极室 KOH 的浓度提高，结合电极反应式解释原因：_____。

(3) 向含 K_2FeO_4 的溶液中加入 KOH 固体，析出 K_2FeO_4 固体，再用稀 KOH 溶液洗涤，得到 K_2FeO_4 粗品。用化学方程式解释不能用水洗涤 K_2FeO_4 的原因：_____。

(4) 称取 $a \text{ g}$ 制得的 K_2FeO_4 粗品，加入足量 NaOH 、 CrCl_3 溶液，充分反应后，加入 H_2SO_4 调节溶液 $\text{pH}=2$ ，用 $x \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ FeSO_4 溶液进行滴定，消耗 FeSO_4 溶液 $y \text{ mL}$ 。计算 K_2FeO_4 样品的质量分数：_____。[已知： $M(\text{K}_2\text{FeO}_4)=198 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$]

涉及的反应有：



(5) 电解 1.5 h 后，测得 $\eta(\text{K}_2\text{FeO}_4)=40\%$ ， $S(\text{K}_2\text{FeO}_4)=60\%$ 。

已知： $\eta(\text{B}) = \frac{n(\text{生成B所用的电子})}{n(\text{通过电极的电子})} \times 100\%$

$$S(\text{B}) = \frac{n(\text{生成B所用的铁})}{n(\text{转化的铁})} \times 100\%$$

① $S(\text{K}_2\text{FeO}_4)=60\%$ ，说明除 K_2FeO_4 之外，还有其他含铁物质生成。经检验，阳极产物中含铁物质仅有 K_2FeO_4 和 FeOOH ，则 $\eta(\text{FeOOH})=_____$ 。

② 判断阳极有水（或 OH^- ）放电，判断依据：

i. 水（或 OH^- ）有还原性；

ii. _____。

19. (13 分) 小组同学探究 Na_2SO_3 和不同铜盐溶液的反应, 实验如下。

实验: 向 2 mL $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{SO}_3$ 溶液中加入 1 mL $0.25 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{CuCl}_2$ 溶液, 立即产生橙黄色沉淀 (沉淀 A), 放置 5 min 左右, 转化为白色沉淀 (沉淀 B)。

已知: i. $\text{Cu}^+ \xrightarrow{\text{浓氨水}} \text{Cu}(\text{NH}_3)_2^+$ (无色)

ii. $\text{Cu}^+ \xrightarrow{\text{稀硫酸}} \text{Cu}^{2+} + \text{Cu}$

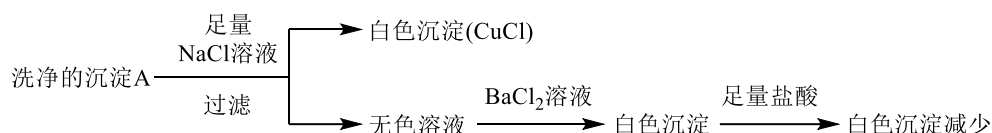
(1) 研究沉淀 B 的成分。

向洗涤后的沉淀 B 中加入足量浓氨水, 得到无色溶液, 在空气中放置一段时间, 溶液变为深蓝色。取少量深蓝色溶液, 滴加试剂 X, 产生白色沉淀。

① 白色沉淀是 AgCl , 试剂 X 是_____。

② 无色溶液在空气中放置变为深蓝色, 反应的离子方程式为_____。

(2) 经检验, 沉淀 A 不含 SO_4^{2-} 。推测沉淀 A 能转化为沉淀 B 与 Cl^- 有关, 为研究沉淀 A 的成分及沉淀 A 转化为 B 的原因, 实验如下。



① 仅通过上述实验不能证明沉淀 A 中含有 Cu^+ , 补充实验: 向少量洗净的沉淀 A 加入稀硫酸, 证实沉淀 A 中含有 Cu^+ 的证据是_____。

② 无色溶液中含有 SO_4^{2-} , 推测 SO_4^{2-} 的产生有两个途径:

途径 1: 实验过程中 O_2 氧化 SO_3^{2-} ;

途径 2: _____ (将途径补充完整)。

经研究, 途径 1 不合理, 途径 2 合理。

③ 解释 Na_2SO_3 和 CuCl_2 溶液反应时, 先产生橙黄色沉淀, 再转化为白色的原因: _____。

(3) Na_2SO_3 和 CuCl_2 溶液反应最终生成 CuCl 沉淀, 并检测到有 SO_2 生成, 离子方程式是_____。

(4) 用 Na_2SO_3 和 CuSO_4 溶液重复上述实验, 仅产生橙黄色沉淀, 放置 72 h 后变为暗红色沉淀 (可溶于氨水, 得到无色溶液, 放置变为深蓝色)。

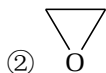
(5) 根据上述实验所得结论: _____ (答出两点)。

参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
答案	D	D	B	A	A	C	D	B	C	D	B	B	C	B

15. (9分)

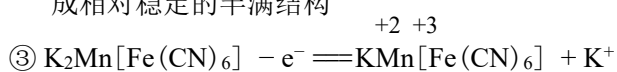
(1) ① sp^2 、 sp^3



(2) >

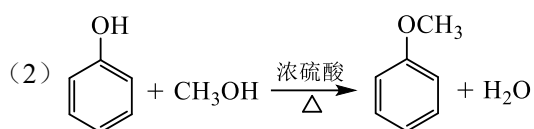
(3) ① 6

② Mn^{2+} 的价电子排布为 $3d^5$ ，为比较稳定的半满结构； Fe^{2+} 的价电子排布为 $3d^6$ ，更易失去1个电子变成相对稳定的半满结构



16. (12分)

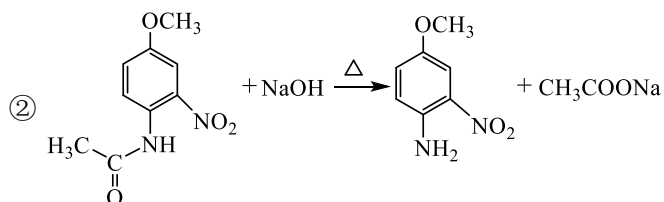
(1) 苯酚



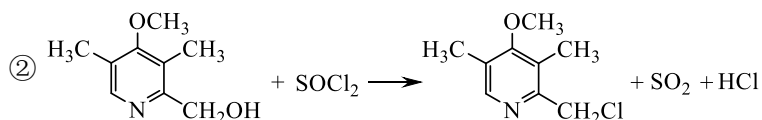
(3) 浓硝酸、浓硫酸

(4) 6

(5) ① 酰胺基



(6) ① H_2O



17. (12分)

(1) 研磨、搅拌

(2) $MnO_2 + SO_2 \rightleftharpoons MnSO_4$

(3) ① $O_2 + 2SO_2 + 2H_2O \rightleftharpoons 2H_2SO_4$

② ii. $MnO_2 + 2Fe^{2+} + 4H^+ \rightleftharpoons Mn^{2+} + 2Fe^{3+} + 2H_2O$

iii. $MnCO_3 + 2H^+ \rightleftharpoons Mn^{2+} + H_2O + CO_2 \uparrow$

(4) ① 阳

② Fe^{2+} 还原 MnO_2 生成 Fe^{3+} ， Fe^{3+} 在阴极放电又生成 Fe^{2+} ($Fe^{3+} + e^- \rightleftharpoons Fe^{2+}$)，上述过程不断循环

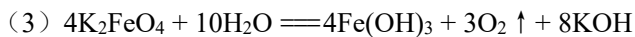
(或其他合理答案)。

18. (12 分)

(1) +6



② 阴极反应: $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = 2\text{OH}^- + \text{H}_2 \uparrow$, OH^- 浓度增大; K^+ 通过阳离子交换膜进入阴极室



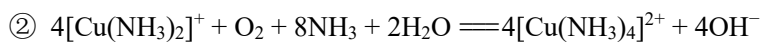
(4) $\frac{0.066xy}{a} \times 100\%$

(5) ① 13.3%

② $\eta(\text{K}_2\text{FeO}_4) + \eta(\text{FeOOH}) < 100\%$ (或其他合理答案)

19. (13 分)

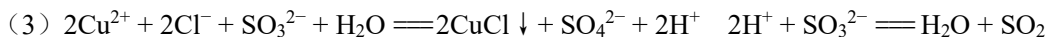
(1) ① 足量硝酸和 AgNO_3 溶液



(2) ① 生成红色固体

② 在 Cl^- 作用下, Cu^{2+} 氧化 SO_3^{2-} 生成 SO_4^{2-}

③ CuCl_2 和 Na_2SO_3 溶液生成棕黄色沉淀 A 的反应速率快, 生成白色沉淀 B 的限度大



(5) Cu^{2+} 和 SO_3^{2-} 能发生复分解反应和氧化还原反应, 且复分解反应速率更快;

在 Cl^- 作用下, Cu^{2+} 的氧化性增强 (或与 SO_3^{2-} 反应更快)